

Dungeon Algorithms

Justificativa das Escolhas Algorítmicas

Gênero: Exploração de Masmorras | Linguagem: HTML5 + JavaScript

Alunos: Alberto Costa e Matheus Albuquerque

1. TSP — Rota Ótima de Coleta

O TSP calcula a menor rota que passa por todos os itens do mapa e retorna ao jogador. É usado porque o jogador enfrenta exatamente esse problema a cada partida: em que ordem coletar os itens gastando o mínimo de passos?

Implementação dual conforme o tamanho da instância:

- $n \leq 12$ itens → **Held-Karp (programação dinâmica com bitmask)**: solução exata, $O(n^2 \cdot 2^n)$. Garante o ótimo global.
- $n > 12$ itens → **Vizinho Mais Próximo + 2-opt**: heurística $O(n^2)$, tipicamente 5–15% acima do ótimo. O 2-opt refina a rota trocando pares de arestas que se cruzam.

A escolha da dualidade ilustra o trade-off central em otimização combinatória: exatidão versus viabilidade computacional.

2. BFS — Pathfinding no Mapa

O BFS encontra o caminho mais curto (em número de passos) entre dois tiles quaisquer do mapa, contornando paredes. O jogador clica em qualquer ponto acessível e o caminho é desenhado em azul imediatamente.

O mapa é tratado como grafo não-ponderado: tiles de chão são nós, adjacências ortogonais são arestas. Complexidade $O(V+E)$, onde $V \leq 1.750$ tiles — execução instantânea. O BFS é garantidamente ótimo em grafos não-ponderados, ao contrário do DFS ou buscas gulosas.

Complementa o TSP: o TSP decide a ordem de visitação; o BFS resolve como chegar de um ponto ao outro.

3. Heapsort — Ordenação do Inventário

O inventário armazena até 16 itens com valor, peso e tipo variados. O Heapsort ordena os itens por valor (maior → menor) em $O(n \log n)$ garantido no pior caso, operando in-place sem memória auxiliar.

Foi preferido ao Quicksort pela complexidade garantida — o inventário pode chegar em qualquer ordem, e $O(n \log n)$ no pior caso é mais robusto. O conceito de heap binário é também base de filas de prioridade, Dijkstra e Prim, tornando sua implementação pedagogicamente relevante.

Algoritmo	Complexidade	Papel no Jogo
TSP Held-Karp	$O(n^2 \cdot 2^n)$	Rota exata para $n \leq 12$ itens
Vizinho Próximo + 2-opt	$O(n^2)$	Rota heurística para $n > 12$ itens
BFS	$O(V + E)$	Caminho mais curto no mapa
Heapsort	$O(n \log n)$	Ordenação do inventário por valor

